

類題演習 — 熱伝導方程式（変数分離法）

次の熱伝導方程式の初期値・境界値問題を、変数分離法により解け。導出過程を示すこと。

問 1. 次の初期値・境界値問題を解け。

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L} \quad (0 \leq x \leq L)$$

問 2. 次の初期値・境界値問題を解け。

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad (t > 0)$$

$$u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 2 \sin \frac{3\pi x}{L} \quad (0 \leq x \leq L)$$

問 3. 両端が断熱された棒における次の初期値・境界値問題を解け。

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0 \quad (t > 0)$$

$$u(x, 0) = u_0 + \cos \frac{\pi x}{L} \quad (0 \leq x \leq L, u_0 \text{ は定数})$$